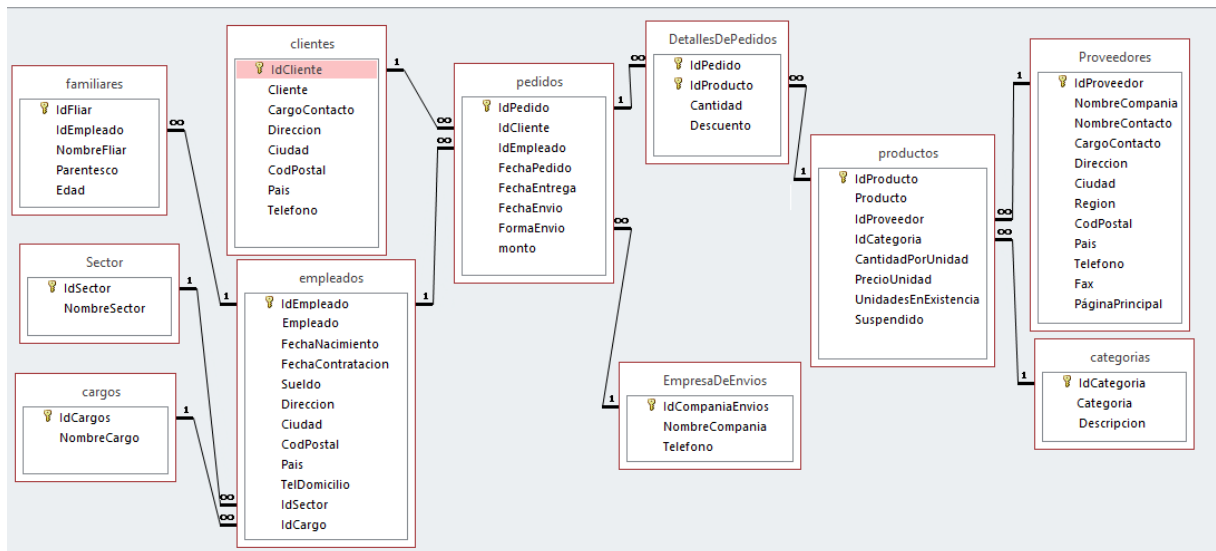


Tablas de la Base de Datos de los ejemplos



COMANDO SELECT

Mostrar la tabla de Empleados

`select * from Empleados` (todos sus atributos o campos y todas sus tuplas o registros)

Mostrar nombre y fecha de nacimiento de los empleados

`select Empleado, FechaNacimiento from Empleados`

Mostrar las Categorías almacenadas en la tabla Categorías

`select categoria from Categorías`

Mostrar cada producto y el código de la categoría a la que pertenece

`select Producto, IdCategoria from Productos`

Mostrar cada producto y la categoría (no el código) a la que pertenece

`select producto, categoria`

`from Productos Pr, Categorías Ca`

`where pr.idcategoria=ca.idcategoria`

Con Join

`select producto, categoria`

`from productos inner join categorias`

`using (idcategoria)` ¿habrá alguna categoría de la que no se pidió ningún producto?

Ejemplo con campos de tipo TEXTO...

Mostrar todos los proveedores de Japón

`select proveedor,pais from proveedores where pais = 'Japón'`

`select proveedor,pais from proveedores`

`select pais from proveedores` luego usar distinct

Mostrar todos los empleados de apellido "Valdez"

`select Empleado from Empleados where empleado = 'valdez'`

`select Empleado from Empleados where empleado = 'valdez francisco'`

`select Empleado from Empleados where empleado LIKE 'valdez%'`

Mostrar todos los empleados de nombre Angel

`select Empleado from Empleados where empleado LIKE '%ANGEL%'`

Mostrar los empleados cuyo apellido comience con V o S.

`select * from empleados WHERE empleado like 'V%' or empleado like 'S%'`

Mostrar los empleados que viven en Seattle cuyo apellido comience con V o S.

`select * from empleados`

`WHERE ciudad='Seattle' and empleado like 'V%' or empleado like 'S%'`

`SELECT * FROM proveedores where fax is null`

`No anda con '='`

Concatenar campos de texto

`select concat(direccion,' - ',ciudad) from Proveedores`

`select concat(direccion,' - ',ciudad) as dominio_completo from Proveedores`

Ejemplos con campos de tipo NÚMERO

Listar a los empleados que ganan \$30000 o más.

```
select Empleado, sueldo from Empleados where SUELDO >=30000
```

Listar a los empleados que ganan entre \$20000 y \$30000

```
select Empleado, sueldo
```

```
from Empleados
```

```
where SUELDO >20000 and sueldo<30000
```

(Incluye los que ganan más de \$20000 y menos de \$30000, por lo que la tabla resultados arroja (3) registros)

```
select Empleado, sueldo
```

```
from Empleados
```

```
where SUELDO >=20000 and sueldo<=30000
```

(Incluye los que ganan \$20000 y \$30000, por lo que la tabla resultados arroja (8) registros)

EQUIVALENTE

```
select Empleado, sueldo
```

```
from Empleados
```

```
where SUELDO between 20000 and 30000
```

Mostrar campos numéricos como texto

```
select monto from Pedidos
```

```
select concat('$ ', cast(monto as char)) from Pedidos
```

```
select concat(cast(monto as char), ' pesos') from Pedidos
```

Asignatura: CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I

Ejemplo con campos de tipo NUMERO y campo calculado o derivado...

Listar todos los empleados, sus respectivos sueldos y el monto correspondiente al descuento realizado como aporte jubilatorio equivalente al 13% del sueldo. El campo calculado se denominará AporteJub

```
select Empleado,sueldo,sueldo*0.13 AS AporteJub from empleados
```

Mostrar el IVA de los montos de la tabla Pedidos, lo que significa el 21% del mismo

De acuerdo a cómo se implementa la operación dependerá el tipo de resultado

```
select monto*21/100 from pedidos          (devuelve 6 decimales)
```

```
select monto*0.21 from pedidos            (devuelve 4 decimales)
```

```
select round(monto*0.21, 2) from Pedidos  (para dejar a 2 decimales)
```

Ejemplo con campos de tipo FECHA...

Mostrar la fecha y el monto de cada pedido, ordenado desde los más antiguos a los recientes

```
select fechapedido,monto from Pedidos order by fechapedido
```

Mismo ejemplo, pero para mostrar las fechas sin mostrar el dato hora

```
select date(fechapedido),monto from Pedidos order by fechapedido
```

Mostrar la fecha y el monto de cada pedido, de los últimos 5 pedidos

```
select date(fechapedido),monto from Pedidos order by fechapedido
```

```
select date(fechapedido),monto
```

```
from Pedidos order by fechapedido desc limit 5
```

Asignatura: CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I

Mostrar sólo el año de cada pedido realizado

```
select year(fechapedido) from Pedidos
```

Mostrar sólo los años en los que hay pedidos

```
select distinct year(fechapedido) from Pedidos
```

Mostrar de qué categorías hay productos

```
select distinct categoria from productos inner join Categorias using(idcategoria)
```

Listar todos los empleados y su edad, a partir de la fecha de nacimiento.

```
select empleado,timestampdiff(year, fechanacimiento, curdate()) from Empleados
```

***Listar todos los empleados y su edad, a partir de la fecha de nacimiento.
(otro método, otras funciones, que devuelven cantidad de días)***

```
select empleado,round(datediff(current_date,fechanacimiento)/365,0) as EDAD from Empleados
```

Ejemplo con funciones agregadas

Listar el mayor sueldo de los Empleados y a quién pertenece

```
select NombreEmpleado, max(sueldo) from empleados
```

Listar el promedio general de sueldo de los Empleados

```
select avg(sueldo) as SueldoPromedio from empleados
```

Mostrar el sueldo más alto entre los empleados

```
select max(sueldo) as Sueldomaximo from Empleados
```

Si se agrega el campo Empleado, sólo muestra al primero de la lista, acompañado por el valor correspondiente al mayor sueldo.

Ejemplo de consultas relacionando tablas

Muestre los empleados y cada uno de sus familiares

```
select empleado, nombrefliar,parentesco,date(fechanacimient)
from Empleados
inner join Familiares using (idempleado)
```

Ejemplo con funciones agregadas y relacionando tablas

Muestre el mayor pedido de cada cliente

Relación usando Where

```
select cl.cliente,max(monto) as MAYORPED
from pedidos PE, clientes CL
where pe.idcliente=cl.idcliente
group by cl.cliente
```

Relación usando Join ON

```
select cl.cliente,max(monto) as MAYORPED from pedidos PE inner join
clientes CL
on pe.idcliente=cl.idcliente
group by cl.cliente
```

Relación usando Join USING (=nombre)

```
select cl.cliente,max(monto) as MAYORPED
from pedidos PE
inner join clientes CL using (idcliente)
group by cl.cliente
```

Asignatura: CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I

Averiguar el sueldo promedio por cargo. (se usa agrupamiento)

```
select cargo, avg(sueldo) as SueldoPromedio
from empleados inner join Cargos using(idcargo)
group by cargo
```

Averiguar los cargos cuyo sueldo promedio es mayor a \$ 30000

```
select cargo, avg(sueldo) as SueldoPromedio
from empleados inner join Cargos using(idcargo)
group by cargo having SueldoPromedio >= 30000
```

Muestre la cantidad de pedidos de cada clientes

```
select cliente ,count(idpedido) as pedidos
from clientes inner join pedidos using (idcliente)
group by cliente
```

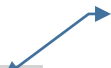
Muestre los clientes que hayan realizado menos de 17 pedidos

```
select cliente ,count(idpedido) as pedidos
from clientes inner join pedidos using (idcliente)
group by cliente having pedidos <17
```

Ejemplo de consultas relacionando tablas

Mostrar nombre cargo, ciudad y sueldo del empleado, y la cantidad de pedidos que realizó (datos de varias tablas)

```
select Empleado, cargo, sector, ciudad, sueldo, count(idpedido)
from Empleados inner join cargos using(idcargo)
inner join Sector using (idsector)
inner join Pedidos using (idempleado)
group by empleado
```



Puede ser cualquier campo o atributo

Asignatura: CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I

Mostrar nombre, cargo, sector, ciudad y sueldo del empleado, y la cantidad de pedidos que realizó (se necesita una tabla más)

```
select Empleado, cargo, sector, ciudad, sueldo, count(fechapedido)
from Empleados
inner join cargos using(idcargo)
inner join Sector using (idsector)
inner join Pedidos using (idempleado)
group by empleado
having count(fechapedido)=15
```

Puede ser cualquier
campo o atributo

Averiguar qué empleado tiene el sueldo más alto (hay que usar SUBCONSULTA, que veremos más adelante...)

```
select empleado, sueldo
from Empleados
where sueldo= (select max(sueldo) as Sueldomaximo from Empleados)
```